

BACCALAUREAT SESSION 2018

Contexte : Contribution de la jeunesse à la réalisation d'un projet communautaire.

En vue de réaliser un parc d'attraction, le conseil communal de Dodji a initié un concours circonscrit aux élèves des collèges de la commune en visant recueillir leurs projets d'architecture du pays. Dossou, un élève en classe de terminale D, décide d'y participer. Il imagine un parc circulaire, traversé par une grande voie rectiligne, deux lampadaires géantes, plusieurs voies secondaires ainsi qu'une rubrique « embellissement » où il suggérerait de planter une fleur dont il a lu l'extraordinaire qualité d'expansion dans une revue spécialisée.

Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$, le pourtour (C) du domaine circulaire, la voie rectiligne et les deux lampadaires sont définis de la façon suivante :

Etant donné un nombre complexe z d'écriture algébrique $z = x + iy$ avec $(x ; y) \in \mathbb{R}^2$, différent de $-2-3i$, et en notant $f(z)$ le nombre complexe $\frac{z-4-3i}{z+2+3i}$.

- (C) est l'ensemble des points M d'affixe z tels que $f(z)$ soit un nombre imaginaire.
- (Δ) est l'ensemble des points M d'affixe z tels que $f(z)$ soit un nombre réel.
- Les deux lampadaires sont représentés par les points A et B d'affixes z_A et z_B tels que : $z_A = f(-2 - i)$ et $f(z_B) = i$.

Dossou veut formaliser son projet et y mettre un dessin de tour ce qu'il a conçu ainsi que les résultats de l'étude sur l'évolution de la fleur à planter.

Tache : Tu es invité (e) à répondre aux préoccupations de Dossou en résolvant les trois problèmes suivants :

Problème 1 :

1. Déterminer z_A et z_B .
2. Déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de $f(z)$ en fonction de x et de y .
3. a) Démontrer que (C) est une partie d'un cercle, tu préciseras le centre et le rayon.
b) Déterminer (Δ)
c) Construire (Δ), (C) et les points A et B sur une même figure.

Problème 2 :

L'une des voies secondaires a l'allure de la courbe (Γ) , représentative dans le repère $(O ; \vec{u}, \vec{v})$ de la fonction f de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par :

$$\begin{cases} f(x) = (x+1)\ln(x^2+2x+1), \text{ si } x \neq -1 \\ f(-1) = 0 \end{cases}$$

Les fleurs seront initialement plantées sur le domaine délimité par la courbe (Γ) , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 0$.

4. Justifier que l'ensemble de définition de f est $\mathbb{R}$.
5. a) Justifier que f est continue sur $\mathbb{R}$.
 - b) Etudier la dérivabilité de f en -1 et donner une interprétation géométrique du résultat.
6. a) Calculer $f'(x)$.
 - b) Etudier le signe de $f'(x)$ pour tout x élément de $\mathbb{R} - \{-1\}$.
 - c) Dresser le tableau de variation de f .
7. a) Etudier les branches infinies de la courbe (Γ) .
 - b) Tracer (Γ) .
8. a) Justifier que la fonction F définie sur $[1 ; 0]$ par $F(x) = \int_t^0 f(x)dx$, est continue sur $[1 ; 0]$.
 - b) Justifier que pour tout $t \in [1, 0]$, $F(x) = -(t+1)^2 \ln(1+t) + \frac{1}{2}t(2+t)$.
 - c) Calculer $\lim_{\substack{x \rightarrow -1 \\ x > -1}} F(t)$ et justifier que cette limite est égale à $F(-1)$.
 - d) Calculer l'aire du domaine initial sur lequel les fleurs seront plantées.

Problème 3 :

Selon les informations lues par Dossou, la surface occupée par la fleur évolue en fonction du temps. En désignant par U_n la surface occupée par la fleur après n années, $n \geq 1$, la suite $(U_n)_{n \geq 1}$ est telle que : $U_{n+1} = \frac{nU_n+4}{n+1}$.

On suppose que $U_1 = \frac{1}{2}$ (unité d'aire)

1. Calculer U_2 et U_3 .
2. On pose pour tout n supérieur ou égal à 1, $V_n = nU_n$.
 - a) Démontrer que la suite (V_n) est une suite arithmétique dont tu préciseras la raison et le premier terme.
 - b) Déduis-en V_n puis U_n en fonction de n .
 - c) Démontrer que la suite $(U_n)_{n \geq 1}$ est croissante et majorée.

11. Démontrer que l'aire du domaine occupé par la fleur au cours de son expansion a une limite que tu préciseras.